

Components(元件)

Functional Component

功能元件說明

功能元件是基本的 **JavaScript** 函數。

這些通常是**箭頭函數**，但也可以使用常規 **function** 關鍵字建立。

有時被稱為「無狀態」元件，因為它們只是接受數據並以某種形式顯示它們;也就是說，他們主要負責渲染 UI。

React 生命週期方法（例如，**componentDidMount**）不能在功能元件中使用。

功能元件中沒有使用 **render()** 方法。

它們主要負責 UI，通常僅表示（例如，按鈕元件）。

功能元件可以接受和使用 **props**。

如果您不需要使用 **React** 狀態，則應該優先考慮功能元件。

```
import React from "react";
const User = ( props ) => (
  <div>
    <h1>Hello, {props.name}</h1>
  </div>
);
export default User;
```

功能元件範 例

讓我們建一個 **HTML** 表並使用 **React** 功能元件在網頁上顯示員工。

TableHeader.js

讓我們建立一個名為 **TableHeader** 的檔.js 並在此檔中創建一個名為 **TableHead** 的功能元件：

```
import React from 'react'
export default function TableHeader() {
  return (
    <thead>
      <th> Employee Name </th>
      <th> Employee Role </th>
    </thead>
  )
}
```

TableBody.js

讓我們建立一個名為 **TableBody** 的檔案.js 並在此檔中創建一個名為 **TableBody** 的功能元件：

```
import React from 'react'

export default function TableBody() {
  return (
    <tbody>
      <tr>
        <td> Ramesh</td>
        <td> Software Developer</td>
      </tr>
      <tr>
        <td> Tony</td>
        <td> Software Developer</td>
      </tr>
      <tr>
        <td> Pramod</td>
        <td> Software Developer</td>
      </tr>
      <tr>
        <td> Santosh</td>
        <td> QA Engineer</td>
      </tr>
    </tbody>
  )
}
```

Table.js

讓我們建一個名為 **Table.js** 的新檔，在此檔中創建一個名為 **Table** 的功能元件，並將 **TableHeader** 和 **TableBody** 功能元件導入其中：

```
import React from 'react'
import TableHeader from './TableHeader'
import TableBody from './TableBody'

export default function Table() {
```

```

    return (
      <div>
        <table border = "1">
          <TableHeader />
          <TableBody />
        </table>
      </div>
    )
  }
}

```

讓我們使用以下代碼更改 **App** 元件：

```

import React from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import Table from './components/functional-components/Table';

```

```

function App() {
  return (
    <div className="App">
      <header className="App-header">
        <Table />
      </header>
    </div>
  );
}

```

```

export default App;

```

ES6 箭頭函數

我們還可以使用 ES6 箭頭函數來建置功能元件。
例如：

```

import React from 'react'

```

```

export const TableHeader = () => {
  return (
    <thead>
      <th> Employee Name </th>
    </thead>
  )
}

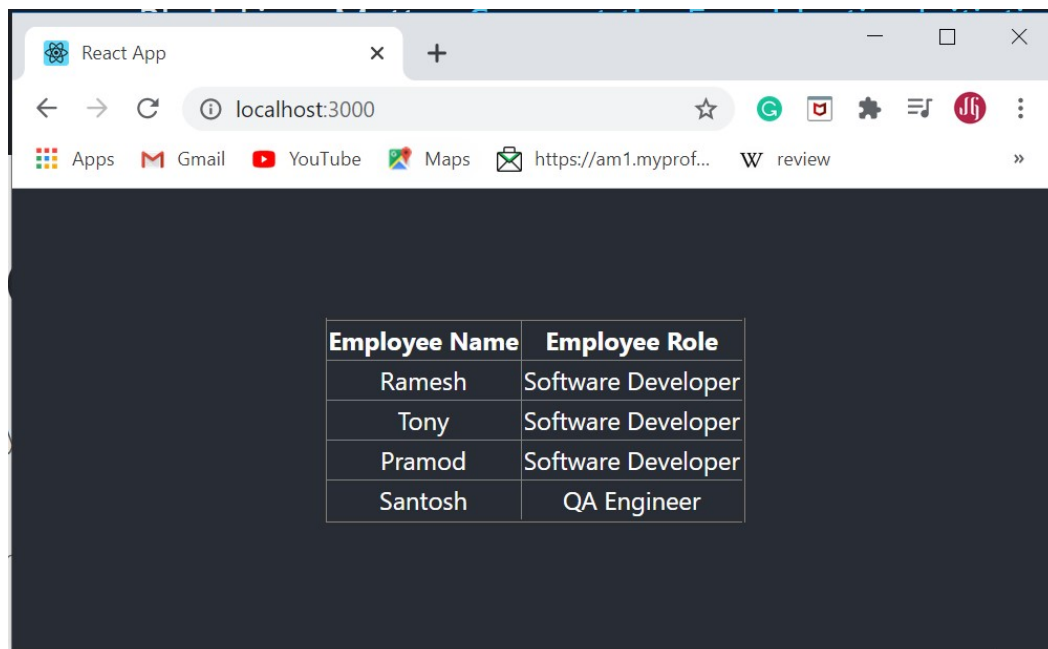
```

```

        <th> Employee Role </th>
      </thead>
    )
  }
}

```

用 `npm start` 啟動 React App，並使用 <http://localhost:3000/> 鏈接在瀏覽器中訪問 `index.html` 頁面：



類別(Class)元件說明

類別元件使用 ES6 類別並在 React 中繼承了 `Component` 類別。有時稱為「有狀態」元件，因為它們傾向於實現邏輯和狀態。React 生命週期方法可以在類別元件中使用（例如，`componentDidMount`）。您將 `props` 向下傳遞給類別元件並使用 `this.props` 訪問它們

```
import React, { Component } from "react";
```

```

class User extends Component {
  constructor(props){
    super(props);
    this.state = {
      myState: true;
    }
  }
}

```

```

    }

    render() {
      return (
        <div>
          <h1>Hello Ramesh</h1>
        </div>
      );
    }
  }
}
export default User;

```

類別元件範例

讓我們建一個 HTML 表，並使用 React 類別元件在網頁上顯示員工。

TableHeader.js

讓我們建一個名為 TableHead 的檔.js 並在此檔中建一個名為 TableHead 的類別元件：

```

import React, { Component } from 'react'
export default class TableHeader extends Component {
  render() {
    return (
      <thead>
        <th> Employee Name </th>
        <th> Employee Role </th>
      </thead>
    )
  }
}

```

TableBody.js

讓我們建立一個名為 TableBody 的檔案.js 並在此檔中建一個名為 TableBody 的類別元件：

```

import React, { Component } from 'react'
export default class TableBody extends Component {
  render() {
    return (
      <tbody>

```

```

        <tr>
            <td> Ramesh</td>
            <td> Software Developer</td>
        </tr>
        <tr>
            <td> Tony</td>
            <td> Software Developer</td>
        </tr>
        <tr>
            <td> Pramod</td>
            <td> Software Developer</td>
        </tr>
        <tr>
            <td> Santosh</td>
            <td> QA Engineer</td>
        </tr>
    </tbody>
)
}
}

```

Table.js

讓我們建一個名為 **Table.js** 的新檔，在此檔中建一個名為 **Table** 的類別元件，並將 **TableHeader** 和 **TableBody** 類別元件導入其中：

```
import React, { Component } from 'react'
```

```

export default class Table extends Component {
    render() {
        return (
            <div>
                <table border = "1">
                    <TableHeader />
                    <TableBody />
                </table>
            </div>
        )
    }
}

```

讓我們使用以下代碼更改 **App** 元件：

```
import React from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';
import Table from './components/functional-components/Table';

function App() {
  return (
    <div className="App">
      <header className="App-header">
        <Table />
      </header>
    </div>
  );
}
export default App;
```

使用 `npm start` 啟動 **React App**，並使用 `http://localhost:3000/` 鏈接在瀏覽器中訪問 `index.html` 頁面：